

CineMax

Progetto di laboratorio A
sede di Varese
manuale tecnico

Candidati:

Francesco Ferrari

Matricola 721086

Nithay Patricia Gomez Silva

Matricola 768081

Pasquale Di Tuccio

Matricola 766922

Luca

Matricola 765700

introduzione

Indice

1	Installazione	4
1.1	Requisiti di sistema	4
1.2	Setup ambiente	4
1.3	Installazione programma	4
2	Esecuzione ed uso	5
2.1	Setup e lancio del programma	5
2.2	Classi e funzionalità	5
2.2.1	Le classi	5
2.2.2	Il ciclo di esecuzione principale	8
2.2.3	Funzionalità dell'utente di tipo cliente	11
2.2.4	Funzionalità dell'utente di tipo proiezionista	11
2.2.5	Funzionalità dell'utente di tipo bigliettaio	11
2.3	Data set di test	11
3	Limiti della soluzione proposta	12
4	Bibliografia	13

Capitolo 1

Installazione

In questo capitolo sono presentati i requisiti necessari all'installazione dell'applicazione e la modalità di installazione sui PC. **ATTENZIONE:** si segnala che questo programma è pensato per funzionare su sistemi Microsoft Windows, pertanto l'esecuzione su sistemi diversi non è garantita.

1.1 Requisiti di sistema

1.2 Setup ambiente

1.3 Installazione programma

Capitolo 2

Esecuzione ed uso

In questo capitolo sono esposti i principali metodi che garantiscono il funzionamento dell'applicazione. Viene anche discusso come è stato creato l'eseguibile e le modalità di setup e installazione dell'applicazione.

2.1 Setup e lancio del programma

2.2 Classi e funzionalità

In questa sezione sono descritte le parti fondamentali dell'applicazione, che ne garantiscono il funzionamento corretto; Viene discussa la struttura e l'ereditarietà delle classi.

2.2.1 Le classi

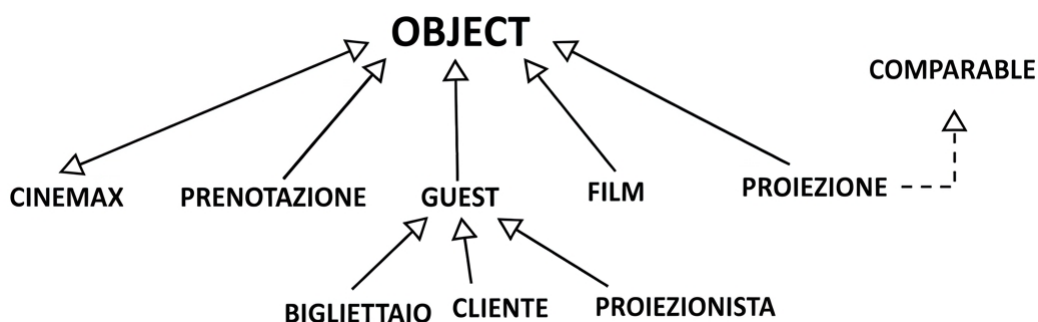


Figura 2.1: Albero dell'ereditarietà del progetto

In questa applicazione JAVA (package CineMaX) la classe Object è estesa direttamente dalle classi Film, Prenotazione, Proiezione (che implementa l'interfaccia Comparable), CineMaX e Guest. Le prime tre servono per creare oggetti di nome corrispondente: gli oggetti di tipo Film servono per costruire oggetti di tipo Proiezione, che rappresentano i film che è possibile inserire o modificare nel palinsesto, mentre il tipo Prenotazione rappresenta le prenotazioni effettuate da un cliente. Infine CineMaX è la classe che contiene il metodo main e i metodi necessari alla registrazione e al login di un account utente (si veda la sezione 2.2.1).

La classe Guest ha tre sottoclassi dirette: Cliente, Proiezionista e Bigliettaio; Guest fornisce i

metodi per effettuare la ricerca di una proiezione nel palinsesto (si veda la sezione 2.2.1), Clienti consente di effettuare, modificare o eliminare prenotazioni oltre alla ricerca di proiezioni (si veda la sezione 2.2.1), Proiezionista consente di interagire col palinsesto inserendo, rimuovendo o modificando una proiezione (si veda la sezione 2.2.1) e infine Bigliettaio consente di visualizzare e ricercare prenotazioni effettuate dai clienti (si veda la sezione 2.2.1).

La classe Film

La classe Film estende direttamente Object e serve unicamente per creare e operare su oggetti utilizzati nella costruzione di oggetti di tipo Proiezione, gli oggetti di tipo Film modellano il film da inserire nel palinsesto delle proiezioni e contengono le informazioni generali di un film, che sono:

- **private String Titolo**
- **private String Genere**
- **private String Regista**
- **private String Anno di pubblicazione**
- **private String Durata**
- **private int Età**

```

1 package CineMaX;
2 /**
3  * Questa classe costruisce oggetti di tipo Film
4  * che sono utilizzati per costruire oggetti di tipo
5  * Proiezione
6  */
7 public class Film { // Questa classe costruisce oggetti di tipo Film
8     //-----
9     // Campi
10    private String Titolo;
11    private String Genere;
12    private String Regista;
13    private int Anno;
14    private int Durata; // In minuti
15    private int Età; // Età minima
16    //-----
17    // Costruttori
18    /**
19     * Questo costruttore forma oggetti di tipo Film
20     *
21     * @param titolo il titolo del film come String
22     * @param genere il genere del film come String
23     * @param regista il regista del film come String
24     * @param anno l'anno in cui è uscito il film come int
25     * @param durata la durata in minuti del film come int
26     * @param età l'età minima consigliata per la visione del film come int
27     */
28    public Film(String titolo, String genere, String regista, int anno, int durata, int età) {
29        Titolo=titolo;
30        Genere=genere;
31        Regista=regista;
32        Anno=anno;
33        Durata=durata;
34        Età=età;
35    }
36
37    //-----
38    // Metodi
39
40    // Getter
41
42    /**

```

Figura 2.2: I campi e il costruttore della classe film

La classe contiene inoltre un costruttore, i metodi get e set per i campi e un metodo per stampare i campi mostrato in figura 2.3.

```

127-  /**
128   * Questo metodo stampa a schermo le caratteristiche di un Film
129   */
130-  public void visualizzaFilm() {
131      System.out.println("Film: " + Titolo);
132      System.out.println("Genere: " + Genere);
133      System.out.println("Regista: " + Regista);
134      System.out.println("Anno: " + Anno);
135      System.out.println("Durata (min): " + Durata);
136      System.out.println("Età minima: " + Età);
137  }
138

```

Figura 2.3: Metodo che stampa le caratteristiche di un film

La classe Proiezione

La classe proiezione crea gli oggetti che modellano le proiezioni del palinsesto, questa classe estende direttamente la classe Object e implementa l'interfaccia Comparable<Proiezione> per consentire l'ordinamento cronologico automatico degli spettacoli in memoria. I suoi campi sono:

- **private Film film**
- **private LocalDateTime dataOra**
- **private double PrezzoBiglietto**
- **private int numeroPosti**
- **public static final int CAPIENZA_MASSIMA=200**
- **private static final String FILE_PROIEZIONI**

che rappresentano rispettivamente il film proiettato, la data e l'orario della proiezione in formato AAAA-MM-GG HH:MM:SS il prezzo del biglietto, il numero di posti prenotati, la capienza massima della sala del cinema e il percorso del file palinsesto proiezioni.csv. Questa classe, oltre ai metodi get, set e al costruttore, contiene i metodi accessori della classe Proiezionista.

La classe Prenotazione

La classe Prenotazione estende direttamente Object costruisce oggetti di tipo prenotazione usati nel menù utente della classe cliente, descritta in sezione 2.2.1, contiene anche i metodi usati da quest'ultima per effettuare verifiche sulle stringhe inserite dall'utente e per interagire con il file prenotazioni.csv; questa classe fornisce inoltre i metodi per inserire, modificare o cancellare una prenotazione attraverso il menù utente; i campi di prenotazione sono:

- **private String IDutente**
- **private String Nome**
- **private String Cognome**
- **private LocalDateTime Proiezione_Data**
- **private String Proiezione_Titolo**
- **private int ID_prenotazione**
- **private int numeroPosti**
- **private double Prezzo_Biglietto**

che modellano rispettivamente l'ID univoco assegnato all'utente in fase di registrazione (si veda la sezione 2.2.2), il nome e il cognome dell'utente, la data e l'orario della proiezione in formato

```

19 public class Proiezione implements Comparable<Proiezione> {
20
21     private Film film;
22     private LocalDateTime dataOra;
23     private double prezzoBiglietto;
24     private int numeroPosti;
25
26     // Capienza massima del cinema monosala
27     public static final int CAPIENZA_MASSIMA = 200;
28     private static final String FILE_PROIEZIONI = "..\\data\\Proiezioni.csv";
29
30     /**
31      * Costruttore della classe Proiezione.
32      *
33      * @param film Il film proiettato.
34      * @param dataOra Data e ora dello spettacolo.
35      * @param prezzoBiglietto Prezzo del singolo biglietto.
36      * @param numeroPosti Numero totale di posti in sala per la proiezione.
37      */
38     public Proiezione(Film film, LocalDateTime dataOra, double prezzoBiglietto, int numeroPosti) {
39         this.film = film;
40         this.dataOra = dataOra;
41         this.prezzoBiglietto = prezzoBiglietto;
42         this.numeroPosti = numeroPosti;
43     }
44

```

Figura 2.4: I campi e il costruttore della classe Proiezione

AAAA-MM-GG HH:MM:SS, l'ID della prenotazione, che viene assegnata come intero in ordine crescente dal metodo `public static int generaNuovoID()`, il numero di posti prenotati e il prezzo del biglietto. Questa classe contiene i metodi get e set per i suoi campi.

La classe Guest

La classe Cliente

La classe Proiezionista

La classe Bigliettaio

La classe CineMaX

La classe CineMaX è la classe in cui si trova il metodo Main (che contiene il ciclo di esecuzione principale) e tutti i metodi necessari al login e alla registrazione di un account utente; tutti i metodi di questa classe a parte Main hanno visibilità private in quanto l'unica classe in cui devono essere utilizzati è questa (vengono usati all'interno del Main). Maggiori dettagli riguardo questa classe saranno forniti nella sezione 2.2.2 in cui si illustrano le funzionalità del ciclo di esecuzione principale dell'applicazione.

2.2.2 Il ciclo di esecuzione principale

Il metodo main contiene il ciclo di esecuzione principale dell'applicazione, che garantisce l'esecuzione fino a quando la variabile boolean On, inizializzata a true, non viene posta false nel logout. Prima di entrare nell'esecuzione il programma dichiara anche la variabile di tipo Guest loggeduser che sarà usata per il login dell'utente.

Durante l'esecuzione dell'applicazione viene mostrato all'utente il menù principale mostrato in figura 2.5, che consente di navigare nel programma inserendo da tastiera il valore corrispondente alla funzionalità scelta dall'utente; ogni scelta possibile corrisponde al case di uno switch/case

e ogni sottomenù è allo stesso modo uno switch/case che rimane in esecuzione fino a quando l'utente decide di ritornare al menù principale.

```

*****CineMaX*****
Cosa vuoi fare oggi?

Digita il titolo anche parziale di un film per proseguire come guest ed effettuare la ricerca

Digita 1 per effettuare il login

Digita 2 per registrarti

Digita 3 per proseguire come guest

Digita 0 per uscire dall'applicazione
|

```

Figura 2.5: Il menù principale

Come si può vedere in figura 2.6 il menù principale è costruito con `System.out.println(String)` e l'input da tastiera per mezzo dello `Scanner(System.in)` `kinput`, il cui valore entra nello switch principale che lo confronta con una stringa.

```

952 public static void main(String[] args) {
953     boolean On=true; //questa variabile serve per effettuare l'interruzione dell'esecuzione dell'applicazione
954     Guest loggeduser; //questa variabile salva l'utente correntemente loggato
955     while(On==true) {
956         System.out.println("*****CineMaX*****");
957         //cosa vuoi fare? loggarti, registrarti o proseguire come guest?
958         //rimango nel ciclo di esecuzione principale fino a quando non chiudo l'app
959         Scanner kinput=new Scanner(System.in); //refresh dello scanner ad ogni iterazione per pulire la storia delle operazioni
960         System.out.println("Cosa vuoi fare oggi?\n ");
961         System.out.println("Digita il titolo anche parziale di un film per proseguire come guest ed effettuare la ricerca\n");
962         System.out.println("Digita 1 per effettuare il login\n ");
963         System.out.println("Digita 2 per registrarti\n");
964         System.out.println("Digita 3 per proseguire come guest\n ");
965         System.out.println("Digita 0 per uscire dall'applicazione\n ");
966         String switch=kinput.nextLine(); //Questa variabile serve come selettore per la modalità in cui si intende usare l'app, è di t
967         switch(switch) {
968             case "1": // login

```

Figura 2.6: Il menù principale nel metodo main

Registrarsi

Effettuare il login

Login come Guest e ricerca di un film

Se si digita un qualsiasi carattere che non corrisponde alle scelte possibili nel menù principale, si entra nel caso di default dello switch/case principale, che interpreta la stringa data in input dall'utente come il titolo (intero o parziale) di una proiezione ed effettua una ricerca nel palinsesto per mostrare tutte le proiezioni con quel nome disponibili. Per farlo l'utente deve essere loggato come guest quindi per prima cosa si procede a creare un nuovo oggetto di tipo guest e salvarlo nella variabile `loggeduser`, che sarà usata per invocare il metodo `public void cercaProiezione()` della classe `Guest`, che implementa l'interfaccia di ricerca di una proiezione. Dopo aver effettuato la ricerca si rimarrà quindi loggati come guest, quindi sarà possibile effettuare una nuova ricerca, registrarsi con il metodo statico `CineMax.Registrati()` (si veda la sezione 2.2.2) o tornare al menù principale. Questa modalità è uguale al caso 3 dello switch/case principale, che corrisponde all'accesso come guest per cui è solamente possibile registrarsi o effettuare la ricerca di una proiezione nel palinsesto.

```

3
Benvenuto! stai procedendo come Guest

Cosa vuoi fare oggi?

Digita 1 per cercare una proiezione

Digita 2 per registrarti

Digita il titolo anche parziale di un film per effettuare una ricerca rapida

Digita 0 per effettuare il logout

```

Figura 2.7: il menù dell'interfaccia guest

```

1166 default://Se non si fa nessuna scelta si può comunque cercare un film per titolo anche parzia
1167 loggeduser=new Guest();
1168 try {
1169     loggeduser.cercaProiezionePerTitolo(swtch);
1170 } catch (FileNotFoundException e) {
1171     System.out.println("Errore critico, file proiezioni.csv non trovato!");
1172 }
1173 System.out.println("Benvenuto! stai procedendo come Guest\n");
1174 while(true) {
1175     System.out.println("Cosa vuoi fare oggi?\n ");
1176     System.out.println("Digita 1 per cercare una proiezione \n ");
1177     System.out.println("Digita 2 per registrarti\n");
1178     System.out.println("Digita 0 per effettuare il logout\n "); //puoi uscire senza regist
1179     String todo=Kinput.nextLine();
1180     switch(todo){
1181     case "1":
1182         try {
1183             loggeduser.cercaProiezione();
1184             continue;
1185         } catch (FileNotFoundException e) {
1186             System.out.println("Errore critico, file proiezioni.csv non trovato!");
1187             break;
1188         }
1189     case "2":
1190         CineMaX.Registrati();
1191         break;
1192     case "0":
1193         System.out.println("Arrivederci! Grazie per aver usato la nostra app!");
1194         break;
1195     default:
1196         try {
1197             loggeduser.cercaProiezione();
1198             continue;
1199         }
1200     }
1201     catch(FileNotFoundException e){
1202         System.out.println("Errore critico, file proiezioni.csv non trovato!");
1203         break;
1204     }
1205 }
1206 }
1207 break;
1208

```

Figura 2.8: Caso default e interfaccia guest

Logout

Quando si effettua il logout dall' applicazione, corrispondente all'input 0 da parte dell' utente nel menù principale, viene inizializzata la variabile boolean On a false ed eseguito un comando continue, in questo modo il codice salta alla successiva esecuzione del ciclo while (On=true)la cui condizione non sarà verificata e dunque il ciclo si arresterà, terminando l'applicazione; quando il ciclo di esecuzione principale termina viene mostrato a schermo un messaggio di arrivederci.

```

1160         break;
1161     }
1162     break; //fine accesso modalità guest
1163 case "0": //logout
1164     On=false; // spengo il ciclo di esecuzione while(On==true)
1165     continue; //fine logout

```

Figura 2.9: Logout

2.2.3 Funzionalità dell'utente di tipo cliente

Ricerca di una proiezione

Effettuare una prenotazione

Cancellare una prenotazione

2.2.4 Funzionalità dell'utente di tipo proiezionista

Ricerca di una proiezione

Effettuare una prenotazione

Cancellare una prenotazione

2.2.5 Funzionalità dell'utente di tipo bigliettaio

Visualizzare tutte le prenotazioni in data odierna

Visualizzare le prenotazioni effettuate da un cliente

2.3 Data set di test

Capitolo 3

Limiti della soluzione proposta

Capitolo 4

Bibliografia